# สารบัญ

หน้า


กิตติกรรมประกาศ ค

บทคัดย่อภาษาไทย ง

ABSTRACT จ

สารบัญตาราง ซ

สารบัญภาพ ฌ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าแบบอิสระ 3

1.3 ขอบเขตการค้นคว้าแบบอิสระ 3

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการค้นคว้าแบบอิสระ 4

บทที่ 2 ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5

2.1 การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) 5

2.2 ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) 8

2.3 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) 11

2.4 เมฆ (Clouds) 16

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 17

บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 19

3.1 ส่วนเก็บรวมรวมข้อมูล 19

3.2 ส่วนจำลองโครงข่ายประสาทเทียม 21

3.3 ส่วนพัฒนาโปรแกรมพยากรณ์การเคลื่อนที่ของเมฆ 26

บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง 29

4.1 การเตรียมข้อมูลสำหรับทดลอง 29

4.2 ขั้นตอนการทดลอง 29



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:37 และหมดอายุ 25/10/2569

# สารบัญ (ต่อ)


| | หน้า |
|---|---|
| บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ | 45 |
| 5.1 สรุปผลจากการทดลอง | 45 |
| 5.2 ปัญหาและอุปสรรค | 49 |
| 5.3 ข้อเสนอแนะ | 49 |
| เอกสารอ้างอิง | 50 |
| ภาคผนวก | 52 |
| ภาคผนวก ก PIC18F2455/2550/4455/4550 Datasheet | 53 |
| ประวัติผู้เขียน | 65 |



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:37 และหมดอายุ 25/10/2569

# สารบัญตาราง

หน้า


| | | |
|---|---|---|
| ตารางที่ 2.1 | ตารางแสดงทิศทางของลมที่สัมพันธ์กับขนาดของตัวต้านทานและความต่างศักย์ | 11 |
| ตารางที่ 2.2 | ตารางเปรียบเทียบแบบจำลองนิวรอนกับสมองของมนุษย์ | 13 |
| ตารางที่ 4.1 | ข้อมูลภาพถ่ายผ่านดาวเทียมที่ใช้ทดลอง | 30 |
| ตารางที่ 4.2 | ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ 1 ชั่วโมง | 30 |
| ตารางที่ 4.3 | ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ 1 ชั่วโมงที่ทำการนอร์มัลไลซ์ (Normalize) แล้ว | 31 |
| ตารางที่ 4.4 | ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ 3 ชั่วโมง | 31 |
| ตารางที่ 4.5 | ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ 3 ชั่วโมงที่ทำการนอร์มัลไลซ์ (Normalize) แล้ว | 32 |
| ตารางที่ 4.6 | ผลการพยากรณ์โดยใช้ชั้นซ่อนจำนวน 30 โหนด | 33 |
| ตารางที่ 4.7 | ผลการพยากรณ์โดยใช้ชั้นซ่อนจำนวน 20 โหนด | 34 |
| ตารางที่ 4.8 | ผลการพยากรณ์โดยใช้ชั้นซ่อนจำนวน 10 โหนด | 35 |
| ตารางที่ 4.9 | ผลการพยากรณ์โดยใช้ชั้นซ่อนจำนวน 5 โหนด | 36 |
| ตารางที่ 4.10 | ผลการพยากรณ์แบบ “P1S” | 37 |
| ตารางที่ 4.1 | ผลการพยากรณ์แบบ “P1N” | 38 |
| ตารางที่ 4.12 | ผลการพยากรณ์แบบ “P3S” | 39 |
| ตารางที่ 4.13 | ผลการพยากรณ์แบบ “P3N” | 40 |
| ตารางที่ 4.14 | ผลการพยากรณ์แบบ “D1S” | 41 |
| ตารางที่ 4.15 | ผลการพยากรณ์แบบ “D1N” | 42 |
| ตารางที่ 4.16 | ผลการพยากรณ์แบบ “D3S” | 43 |
| ตารางที่ 4.17 | ผลการพยากรณ์แบบ “D3N” | 44 |
| ตารางที่ 5.1 | ผล MSE เฉลี่ยของการพยากรณ์ทั้ง 8 วิธี | 45 |
| ตารางที่ 5.2 | เปรียบเทียบการพยากรณ์ด้วยวิธีพยากรณ์แบบพิกเซลกับแบบใช้ความแตกต่างเฟซ | 46 |


ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ฉลิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:37 และหมดอายุ 25/10/2569

# สารบัญภาพ


| | | หน้า |
|---|---|---|
| ภาพที่ 1.1 | ภาพรวมของระบบพยากรณ์การเคลื่อนที่ของเมฆโดยใช้ภาพถ่ายผ่านดาวเทียมและเซนเซอร์ทางกายภาพ | 3 |
| ภาพที่ 2.1 | ตัวอย่างภาพถ่ายผ่านดาวเทียม | 5 |
| ภาพที่ 2.2 | ลูกบาศก์สีอาร์จีบี | 6 |
| ภาพที่ 2.3 | แสดงตำแหน่งพิกเซล (x,y) ในโดเมนเชิงพื้นที่ | 6 |
| ภาพที่ 2.4 | แสดงพื้นที่บริเวณรอบการกรองสัญญาณมัธยฐาน | 7 |
| ภาพที่ 2.5 | ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC18F4455/PIC18F4550 [10] | 9 |
| ภาพที่ 2.6 | อุปกรณ์วัดลม “Weather Sensor Assembly p/n 80422” | 10 |
| ภาพที่ 2.7 | ภาพแสดงการต่อวงจรภายในอุปกรณ์วัดทิศทางลม [11] | 10 |
| ภาพที่ 2.8 | ภาพเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น SHT11 | 11 |
| ภาพที่ 2.9 | ภาพจำลองเซลล์ประสาทภายในสมองของมนุษย์ [12] | 12 |
| ภาพที่ 2.10 | แผนผังโครงข่ายประสาทเทียมในทางคอมพิวเตอร์ | 12 |
| ภาพที่ 2.11 | กราฟแสดงฟังก์ชันกระตุ้นแบบเชิงเส้น | 13 |
| ภาพที่ 2.12 | กราฟแสดงฟังก์ชันกระตุ้นแบบเทรซโฮลด์ | 14 |
| ภาพที่ 2.13 | กราฟแสดงฟังก์ชันกระตุ้นแบบซิกมอยด์ | 14 |
| ภาพที่ 2.14 | โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ | 15 |
| ภาพที่ 2.15 | ภาพก้อนเมฆแต่ละประเภท [14] | 16 |
| ภาพที่ 3.1 | บล็อกไดอะแกรมของอุปกรณ์วัดเซนเซอร์ภายภาพ | 19 |
| ภาพที่ 3.2 | แสดงการปรับปรุงภาพถ่ายผ่านดาวเทียม | 20 |
| ภาพที่ 3.3 | แสดงตำแหน่งพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่บริเวณรอบที่นำมาช่วยพยากรณ์ | 21 |
| ภาพที่ 3.4 | แสดงพื้นที่ย่อยจำนวน 16 พื้นที่ ซึ่งแบ่งออกมาจากพื้นที่ทั้งหมด | 22 |
| ภาพที่ 3.5 | แสดงพื้นที่รอบบริเวณที่สนใจและตัวอย่างข้อมูลที่ใช้แทนแต่ละบริเวณ | 22 |
| ภาพที่ 3.6 | แสดงจำนวนข้อมูลอินพุตและเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ย่อย ทั้งหมด 16 พื้นที่ | 23 |
| ภาพที่ 3.7 | แสดงจำนวนข้อมูลอินพุตและเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ย่อย | 23 |
| ภาพที่ 3.8 | แสดงตำแหน่งของแต่ละโครงข่ายประสาทเทียม | 24 |
| ภาพที่ 3.9 | แสดงการเทรนโครงข่ายประสาทเทียมด้วยโปรแกรม MATLAB | 24 |


ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:37 และหมดอายุ 25/10/2569

# สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า


| | | |
|---|---|---|
| ภาพที่ 3.10 | แสดงผลจากการเทรนโครงข่ายประสาทเทียมด้วยโปรแกรม MATLAB | 25 |
| ภาพที่ 3.11 | แสดงค่าที่ใช้แทนปริมาณของเมฆในแต่ละพื้นที่ | 25 |
| ภาพที่ 3.12 | แสดงการหาค่าความแตกต่างของเมฆแต่ละพื้นที่ในการพยากรณ์ 1 ชั่วโมง | 26 |
| ภาพที่ 3.13 | แสดงจำนวนอินพุตและเป้าหมายของวิธีพยากรณ์แบบใช้ความแตกต่างของเมฆ | 26 |
| ภาพที่ 3.14 | แสดงภาพการทำงานของโปรแกรมพยากรณ์การเคลื่อนที่ของก้อนเมฆ | 27 |
| ภาพที่ 5.1 | กราฟเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์ปกติกับวิธีหาค่าความแตกต่างของปริมาณเมฆ | 46 |
| ภาพที่ 5.2 | กราฟเปรียบเทียบผล MSE ของการพยากรณ์ 1 ชั่วโมงและ 3 ชั่วโมง | 47 |
| ภาพที่ 5.3 | กราฟเปรียบเทียบผล MSE ระหว่างการใช้เซนเซอร์และไม่ใช้เซนเซอร์ช่วยในการพยากรณ์ | 47 |
| ภาพที่ 5.4 | กราฟเปรียบเทียบค่า MSE เฉลี่ยของปริมาณเมฆแต่ละแบบที่ใช้พยากรณ์ | 48 |



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:37 และหมดอายุ 25/10/2569